

实验名称 光的偏振

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

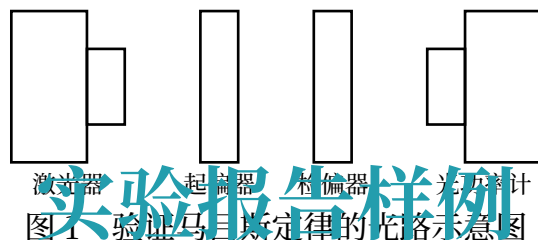
一、预习要点

实验目的：

1. 观察光的偏振现象，加深对光偏振基本规律的认识
2. 熟悉常用的起偏振和检偏振的方法
3. 验证马吕斯定律
4. 了解椭圆、圆偏振光的产生与检测方法，以及 1/2、1/4 波片的作用原理

光的偏振态分类：完全非偏振光、完全偏振光（线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光）、部分偏振光

马吕斯定律： $I = I_0 \cos^2 \theta$ 。



1/2 波片光轴的方向如何确定？

先调节起偏器与检偏器至正交消光状态，再将 1/2 波片置于两者之间，缓慢旋转波片直至光路再次出现消光，此时波片的光轴方向与起偏器的透振方向平行或垂直。

二、注意事项

1. 先定性、后定量，定性观察变化规律，定量测量
2. 激光不能直射眼
3. 所有光学元件轻拿轻放
4. 不能用手摸光学元器件的表面，保证光学表面光洁
5. 光路搭建时反射光点法的利用，等高共轴的调节
6. 数据处理中的极坐标作图和线性拟合

实验名称 光的偏振

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、实验目的

1. 观察光的偏振现象，加深对光偏振基本规律的认识
2. 熟悉常用的起偏振和检偏振的方法
3. 验证马吕斯定律
4. 了解椭圆、圆偏振光的产生与检测方法，以及 $1/2$ 、 $1/4$ 波片的作用原理

二、实验原理

1. 光的偏振态

在垂直于光波传播方向来平面内，光矢量可能有不同的震动方向。通常把光矢量保持一定振动方向上的状态称为偏振态。若光在传播中，光矢量固定在平面上振动，称为平面振动态，此平面为偏振面。此时光矢量在垂直与传播平面上的投影为一直线，为线偏振光。若光矢量绕传播方向旋转，为圆偏振态。若轨迹为椭圆，则为椭圆偏振态。

若光矢量在垂直与传播方向平面上的投影表现为各向同性，这种光为自然光。线、圆、椭圆偏振光又可称为完全偏振光。自然光与完全偏振光的混合称为部分偏振光。

2. 起偏振与检偏振

实现光的起偏振和检偏振的核心器件是偏振片，其工作原理基于二向色性。

起偏振：将偏振片作为起偏器，当自然光垂直入射到起偏器时，只有平行于透振方向的光振动分量能够通过，输出线偏振光。此时线偏振光的振动方向与起偏器的透振方向一致，光强变为入射自然光强的 $1/2$ 。

检偏振：将另一块偏振片作为检偏器，让线偏振光垂直入射到检偏器上，转动检偏器改变其透振方向，观察出射光强的变化：当检偏器透振方向与入射线偏振光的振动方向平行时，出射光强最大；当两者垂直时，出射光强为零（消光现象）；当两者成某一角度时，出射光强介于两者之间。通过消光现象可判断入射光为线偏振光，这是检偏振的关键依据。

3. 马吕斯定律

设入射到检偏器上的线偏振光的光强为 I_0 ，检偏器的透振方向与入射线偏振光的振动方向夹角为 θ ，则通过检偏器后的出射光强 I 满足： $I = I_0 \cos^2 \theta$ 。

4. 光的不同偏振态的转换与检测

波片是由双折射晶体制成的薄片,其光轴方向固定,作用是使入射的线偏振光分解为振动方向相互垂直的 o 光(寻常光)和 e 光(非常光),并使两束光之间产生固定的光程差,从而改变光的偏振态。

1/2 波片: o 光和 e 光通过波片后产生的光程差为 $\lambda/2$, 对应的相位差为 π 。当线偏振光垂直入射到 1/2 波片时,出射光仍为线偏振光,但振动方向会发生旋转:若入射光振动方向与波片光轴夹角为 θ ,则出射光振动方向与光轴的夹角变为 2θ ,即振动方向旋转了 2θ 角度。1/2 波片的核心作用是改变线偏振光的振动方向,不改变光的偏振态。

1/4 波片: o 光和 e 光通过波片后产生的光程差为 $\lambda/4$, 对应的相位差为 $\pi/2$ 。当线偏振光垂直入射到 1/4 波片,且入射光振动方向与波片光轴夹角为 θ 时:

- 若 $\theta = 45^\circ$, 入射光振动分解为 o 光和 e 光的振幅相等,叠加后形成圆偏振光;
- 若 $\theta \neq 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$, o 光和 e 光振幅不相等,叠加后形成椭圆偏振光;
- 若 $\theta = 0^\circ$ 或 90° , 入射光振动方向与光轴平行或垂直,出射光仍为线偏振光。

三、仪器

半导体激光器、光电探测器和功率计、光具座和导轨、1/4 波片、1/2 波片、偏振片

四、实验内容与步骤

实验报告样例

1. 观察激光的偏振性,验证马吕斯定律

在导轨上依次放置:激光器、起偏器、检偏器、光功率计,确保激光垂直入射各元件,探头正对出射光。打开激光器,转动起偏器,使通过起偏器的线偏振光光强最大,固定起偏器不再转动。转动检偏器,直至光功率计示数为零,记录此时检偏器的角度 θ 。从 θ 开始,每隔 15° 记录一次光功率计的示数 P ,共记录 24 个数据。

2. 线偏振光通过 1/2 波片

在上述基础上,在起偏器和检偏器之间放置 1/2 波片。调整 1/2 波片使其光轴与入射线偏振光的振动方向夹角 $\Delta\theta_3 = 30^\circ$ (即旋转 1/2 波片至消光后旋转 1/2 波片 30°)。转动检偏器,每隔 15° 记录一次光功率计的示数 P ,共记录 24 个数据。

3. 观察并研究 1/2 波片对线偏振光的作用

使两偏振片正交,半波片光轴与入射线偏振光的振动方向夹角 $\Delta\theta_3 = 15^\circ$ 。转动检偏器再使消光出现,记录检偏器所转动的角度 $\Delta\theta_2$ 。然后依次将 1/2 波片旋转 $\Delta\theta_3 = 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 90^\circ$,重复上述步骤,每次记录消光时检偏器转过的角度 $\Delta\theta_2$ 。

4. 观察并研究 1/4 波片对线偏振光的作用

先将两偏振片调为正交，并在其中插入 1/4 波片。旋转波片，观察是否恢复消光，从而确定波片主轴方向。随后将 1/4 波片偏离主轴一定角度，再转动检偏器，测量透射光的极大值、极小值及对应位置，据此判断透射光的偏振态。

五、数据处理与分析

1. 验证马吕斯定律

$\theta_2/^\circ$	P/mW	$\theta_2/^\circ$	P/mW	$\theta_2/^\circ$	P/mW
0	0.510	135	0.008	270	0.337
15	0.717	150	0.118	285	0.148
30	0.879	165	0.298	300	0.022
45	0.895	180	0.522	315	0.008
60	0.804	195	0.727	330	0.107
75	0.593	210	0.857	345	0.291
90	0.335	225	0.854	0	0.510
105	0.142	240	0.576		
120	0.023	255	0.581		

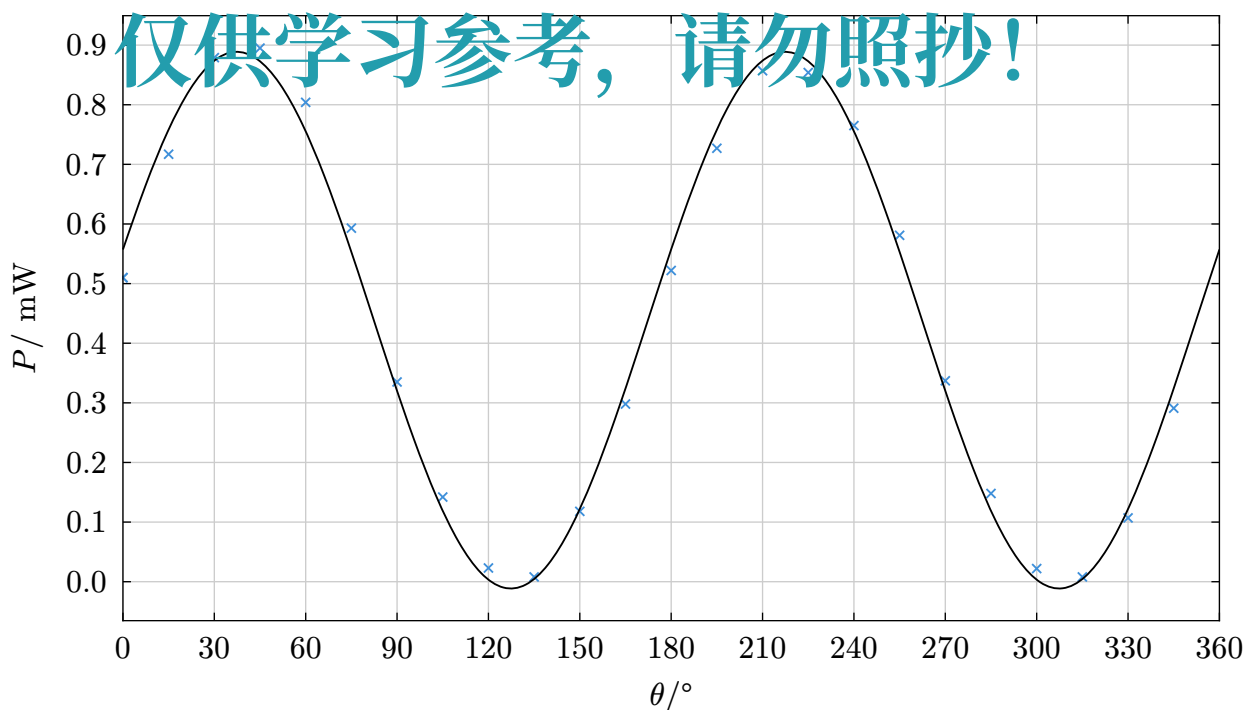


图 2 验证马吕斯定律 $P-\theta$ 图

实验测得的光强 P 随偏振角 θ 变化的曲线，呈现为一条平移的余弦平方曲线，与马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \theta$ 的理论形式一致。

2. 线偏振光垂直通过 1/2 波片，入射偏振光偏振方向和波片光轴 $\Delta\theta_3 = 30^\circ$ ，旋转检偏器，研究光强变化规律

半波片光轴方位角 $\theta_3 = 300^\circ$

$\theta_2/^\circ$	P/mW	$\theta_2/^\circ$	P/mW	$\theta_2/^\circ$	P/mW
130	0.474	265	0.618	40	0.184
145	0.311	280	0.633	55	0.361
160	0.148	295	0.582	70	0.525
175	0.035	310	0.412	85	0.627
190	0.004	325	0.291	100	0.635
205	0.058	340	0.141	115	0.577
220	0.182	355	0.038	130	0.474
235	0.354	10	0.004		
250	0.497	25	0.057		

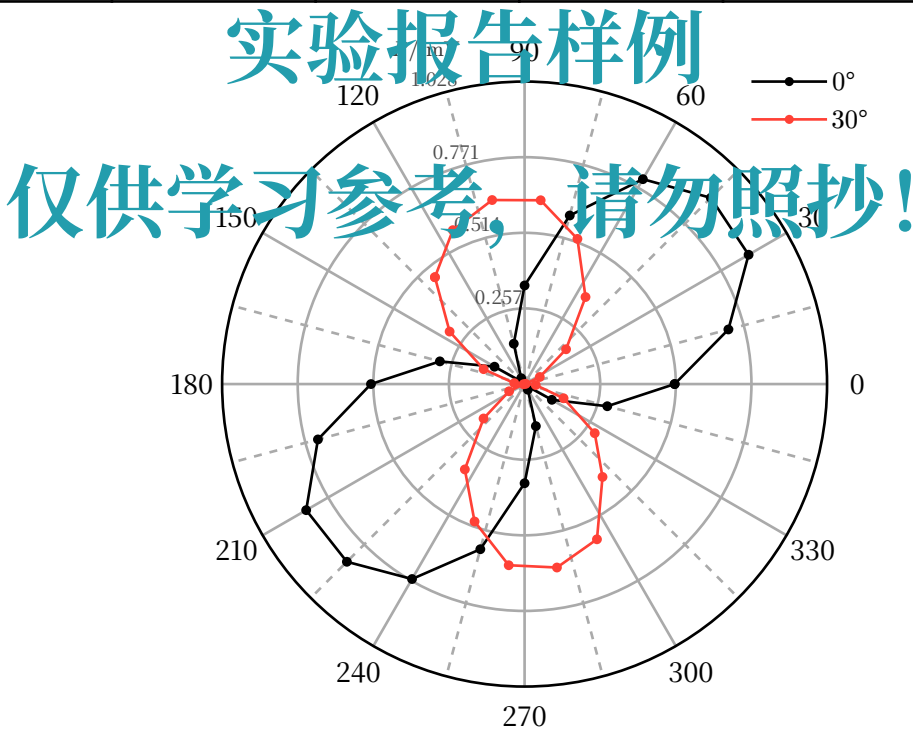


图 3 线偏振光垂直通过 1/2 波片，光强变化规律

从数据可见，透射光强仍随检偏器转动呈周期变化，有两次消光。这说明透过 1/2 波片后的光仍然是线偏振光，只是偏振方向发生了改变。

3. 观察并研究 1/2 波片对线偏振光的作用

半波片光轴的相对位置为 $\theta_3 = 300^\circ$ ，消光时检偏器刻度盘初始读数 $\theta_2 = 130^\circ$ 。

半波片转过角度 $\Delta\theta_3/^\circ$	15	30	45	60	75	90
检偏器转过角度 $\Delta\theta_2/^\circ$	30	60	90	120	150	180

现象：当线偏振光通过 1/2 波片时，波片每转过 15° ，检偏器大约就转过 30° 。原因是：当平面偏振光通过 1/2 波片后，产生的仍是平面偏振光，但它与原入射光的夹角为 2θ ，其振动面转过了 2θ 。

4. 观察并研究 1/4 波片对线偏振光的作用

(1) 确定 1/4 波片光轴方向

使两偏振片正交，在中间插入 1/4 波片并旋转一周，观察到有 4 次消光。1/4 波片光轴的相对位置为 $\theta_4 = 40^\circ, 130^\circ, 220^\circ, 310^\circ$ ，相邻位置相差约 90° ，消光说明当线偏振光垂直照射 1/4 波片时，透射光的偏振特效仍为线偏振光。

(2) 1/4 波片偏离主轴 30° 时的光强变化规律

将 1/4 波片偏离光轴 $\theta_4 = 30^\circ$ ，破坏消光现象；旋转检偏器一周，观察到光强呈周期变化，有两次极大值和两次极小值，但没有消光现象，说明此时透过 1/4 波片的光为椭圆偏振光。

极大点	1	2	极小点	1	2
位置 $\theta/^\circ$	249	60	位置 $\theta/^\circ$	339	150
光强 P/mW	0.460	0.472	光强 P/mW	0.191	0.199

综合 (1) 和 (2) 实验现象，说明线偏振光垂直照射在 1/4 波片后， θ_4 等于不同的值时，透射光可能为线偏振光、圆偏振光或椭圆偏振光。

六、结果与讨论

实验结果总结：

1. 旋转检偏器时，激光光强表现出周期性变化，出现消光现象，因此实验光源为近似线偏振光。
2. 线偏振光经过检偏器，透射光强随检偏器角度变化符合余弦平方规律，验证了马吕斯定律。
3. 线偏振光经过 1/2 波片后，透射光仍可被检偏器完全消光，说明透射光仍然是线偏振光；同时满足 $\Delta\theta_2 = 2\Delta\theta_3$ ，验证了 1/2 波片会使偏振方向旋转两倍夹角。

4. 线偏振光经过 $1/4$ 波片后, 当入射偏振方向沿其主轴时, 透射光仍为线偏振光; 当偏离主轴约 30° 时, 透射光不能完全消光, 透射光变为椭圆偏振光; θ_4 等于不同的值时, 透射光可能为线偏振光、圆偏振光或椭圆偏振光。

本实验较系统地研究了偏振片、 $1/2$ 波片和 $1/4$ 波片对光偏振状态的影响, 实验现象与理论结果基本一致。通过本实验, 不仅验证了偏振光的基本规律, 也进一步加深了对波片调控光偏振状态机制的理解。

实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

附录 1 原始数据记录

三、数据采集和记录

1. 定性观察激光的偏振性:

检偏器旋转一周过程中，光屏上激光光强如何变化？本实验中所用的激光偏振特性如何？

2、搭建光路，验证马吕斯定律

(入射激光相对位置 $\theta_1 / ^\circ =$)[illegible]

3、线偏振光垂直通过 $1/2$ 波片（入射偏振光偏振方向和波片光轴 $\Delta \theta_0 = 30^\circ$ 度，旋转检偏器，研究光强变化规律并记录

操作提示:搭建光路,使得两偏振片正交;在两偏振片之间插入半波片,破坏消光现象,旋转半波片,观察消光现象,并确定波片光轴的方位 θ_3 。

有几次消光? _____

实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

[illegible]

4. 搭建光路，观察并研究 1/2 波片对线偏振光的作用

使两偏振片正交， $\Delta \theta_3=15^\circ$ ，转动检偏器再使消光出现，记录检偏器所转动的角度 $\Delta \theta_2$ 。然后依次将半波片旋转，使 $\Delta \theta_3=30^\circ$ 、 45° 、 60° 、 75° 和 90° ，重复上述步骤，记录各次消光时检偏器转过的角度 $\Delta \theta_2$ ，总结上述规律并进行解释。

半波片光轴的相对位置为 $\theta_3/^\circ =$ _____，消光时检偏器刻度盘初始读数 $\theta_2/^\circ =$ _____。

半波片转过角度 $\Delta \theta_3/^\circ$	15°	30°	45°	60°	75°	90°
检偏器转过角度 $\Delta \theta_2/^\circ$						

5. 搭建光路，观察并研究 1/4 波片对线偏振光的作用

1) 把两个偏振片调节成正交，在两偏振片之间插入 1/4 波片，破坏消光现象，~~旋转波片~~，观察消光现象，并确定波片光轴的方位 θ_4 。

有几次消光？ _____ 1/4 波片光轴的相对位置为 $\theta_4/^\circ =$ _____，消光说明线偏振光垂直照射在 1/4 波片后，透射光的偏振特性仍为线偏振光。

2) 将 1/4 波片偏离光轴 $\theta_4=30^\circ$ 破坏消光现象；然后旋转检偏器，验证透过 1/4 波片后光束的偏振态及其性质并解释之。

检偏器旋转一周过程中，光属于激光光强如何变化？有几次极大几次极小？能消光吗？透射光是哪种偏振光？

极大点	2	波片光轴	1	2
位置 $\theta/^\circ$			位置 $\theta/^\circ$	
光强 P/mW			光强 P/mW	

综合 1)，2) 实验现象，说明线偏振光垂直照射在 1/4 波片后， θ_4 等于不同的值时，透射光可能为 _____ 偏振光

3) 设计实验，区分完全线偏振光，部分偏振光，椭圆偏振光，并加以实验验证（选做）。

教师签字 _____ 日期 _____